

2012 级《高等数学 I(2)》考试卷(A)评分标准

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题得分	
------	--

一、填空题(每小题 4 分,共 20 分)

- (1) 设 $a = (1, 0, 2)$, $b = (1, 1, -1)$, 则以 a, b 为邻边的三角形面积 = $\sqrt{14}/2$.
- (2) 函数 $f(x, y) = x^2 y^3$ 在点 $(2, 1)$ 处沿 $\vec{L} = \vec{i} + \vec{j}$ 的方向导数为 $16/\sqrt{2}$.
- (3) 交换二次积分的次序 $\int_0^1 dy \int_y^1 f(x, y) dx = \int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_{x-1}^x f(x, y) dy$.
- (4) 设 L 是圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 则曲线积分 $\int_L x^2 ds = \pi a^3$.
- (5) 将 $f(x) = \frac{1}{x+1}$ 展开成 $(x-2)$ 的幂级数(并指出其收敛域), $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} (x-2)^n, (-1 < x < 5)$.

本题得分	
------	--

二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

- (1) xOy 面上曲线 $4x^2 - 9y^2 = 36$ 绕 y 轴旋转一周所得曲面方程是
 (A) $4(x^2 + z^2) - 9y^2 = 36$. (B) $4(x^2 + z^2) - 9(y^2 + z^2) = 36$.
 (C) $4x^2 - 9(y^2 + z^2) = 36$. (D) $4x^2 - 9y^2 = 36$. 【A】
- (2) 设 $x + z = y \sin(x - z)$ 确定了隐函数 $z = z(x, y)$, 则 $-\frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} =$
 (A) x (B) y (C) z (D) $y \sin(x^2 - z^2)$ 【A】
- (3) 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧, 则曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{x^3 dx + y^3 dy + z^3 dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ 等于
 (A) $\frac{6}{5} \pi a^4$ (B) $\frac{12}{5} \pi a^4$ (C) $2 \pi a^4$ (D) $4 \pi a^4$ 【B】
- (4) 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+1)^n$ 在 $x = -2$ 处条件收敛, 则其在 $x = 1$ 处
 (A) 绝对收敛 (B) 条件收敛 (C) 发散 (D) 敛散性不确定 【C】

本题得分	
------	--

三、计算下列各题(每小题 7 分,共 28 分)

- (1) 设
- $z = f(x, xe^y)$
- , 其中
- $f(u, v)$
- 具有连续的二阶偏导数, 求
- $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$
- .

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = f_1 + e^y f_2$ 3'

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f_{11} + e^y f_{12} + e^y (f_{21} + e^y f_{22})$$
 6'

$$= f_{11} + 2e^y f_{12} + e^y f_{22}$$
 7'

- (2) 求过点
- $(1, 0, -2)$
- 且与平面
- $3x + 4y - z + 6 = 0$
- 平行, 又与直线
- $\frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{4} = \frac{z}{1}$
- 垂直的直线的方程.

解: 由题意, 所求直线的方向向量可取为

$$\vec{s} = \vec{n}_0 \times \vec{s}_0 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 4 & -1 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix}$$
 3'

$$= (8, -4, 8)$$
 5'

故所求直线方程为 $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{2}$ 7'

考试形式开卷()、闭卷(√), 在选项上打(√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2013-5-25 使用学期 12-13-2 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(3) 计算 $\iiint_{\Omega} z\sqrt{x^2+y^2} dv$, 其中 $\Omega: z = x^2 + y^2, z = 2$ 所围成.

解: $\iiint_{\Omega} z\sqrt{x^2+y^2} dv$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_{\rho^2}^2 z\rho dz \dots\dots\dots 3'$$

$$= \pi \int_0^1 \rho^3 (4 - \rho^4) d\rho \dots\dots\dots 5'$$

$$= \pi \left(\frac{4}{3} \rho^3 - \frac{1}{7} \rho^7 \right) \Big|_0^1 \dots\dots\dots 6'$$

$$= \frac{25\pi}{21} \dots\dots\dots 7'$$

(4) 设曲面 Σ 为圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 夹在平面 $z = 1$ 和 $z = 2$ 之间的部分, 其面密度为 $\mu(x, y, z) = x^2 + y^2$, 求曲面 Σ 的质量.

解: 由题意, 曲面 Σ 的质量

$$M = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS \dots\dots\dots 2'$$

$$\because \text{曲面 } \Sigma \text{ 在 } xoy \text{ 坐标面上的投影区域 } D_{xy}: 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, dS = \sqrt{2} dx dy \dots\dots\dots 3'$$

$$\therefore M = \sqrt{2} \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy \dots\dots\dots 4'$$

$$= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 \rho^3 d\rho \dots\dots\dots 6'$$

$$= \frac{15\sqrt{2}}{2} \pi \dots\dots\dots 7'$$

本题
得分

四、(本题 10 分) 设 $I = \int \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, 其中 L 是摆线 $\begin{cases} x = t - \sin t - \pi \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ 上从 $t=0$ 到 $t=2\pi$ 的一段弧,

(1) 证明: I 在去掉原点的上半平面内与路径无关; (2) 求 I .

$$(1) \text{证: } \because \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}, \text{ 且 } \frac{\partial Q}{\partial x}, \frac{\partial P}{\partial y} \text{ 在去掉原点的上半平面内连续, } \dots\dots 3'$$

$$\therefore I \text{ 在去掉原点的上半平面内与路径无关. } \dots\dots\dots 4'$$

$$(2) \text{由 (1) 可重选积分路径 } L_1: x^2 + y^2 = \pi^2 \text{ 的从 } x = -\pi \text{ 到 } x = \pi \text{ 上半圆周. } \dots\dots\dots 6'$$

$$\text{则 } I = \frac{1}{\pi^2} \int_{L_1} xdy - ydx \dots\dots\dots 8'$$

$$= \frac{1}{\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} \pi \cos \theta d\pi \sin \theta - \pi \sin \theta d\pi \cos \theta$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi} d\theta = -\pi \dots\dots\dots 10'$$

本题(2)用其它方法计算的可酌情给分!

本题
得分

五、(本题 10 分) 求函数 $z = x^2 + xy + y^2 - 6x - 9y$ 的极值.

$$\text{解: 解方程组 } \begin{cases} z_x = 2x + y - 6 = 0 \\ z_y = x + 2y - 9 = 0 \end{cases} \dots\dots\dots 2'$$

$$\text{得驻点 } (1, 4) \dots\dots\dots 4'$$

$$\text{因 } A = z_{xx} = 2, B = z_{xy} = 1, C = z_{yy} = 2, \dots\dots\dots 6'$$

$$\text{且 } AC - B^2 = 3 > 0, A = 2 > 0, \dots\dots\dots 8'$$

$$\text{故函数在点 } (1, 4) \text{ 处取得极小值 } z(1, 4) = -21 \dots\dots\dots 10'$$

本题
得分

六、(本题10分)求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n}$ 的收敛域与和函数.

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+2}}{x^{2n}} = |x|^2$, 由比值法令 $|x|^2 \leq 1$, 得收敛区间 $(-1, 1)$2'

因为 $x = \pm 1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n}$ 的收敛域为 $(-1, 1)$4'

对 $x \in (-1, 1)$, $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n}$, 则 $s'(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} 2x^{2n-1} = \frac{2x}{1-x^2}$, ...7'

两边 $\int$ 积分得 $s(x) - s(0) = \int_0^x \frac{2x}{1-x^2} dx = -\ln(1-x^2) \Big|_0^x = -\ln(1-x^2)$,9'

因为 $s(0) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n} \right) \Big|_{x=0} = 0$, 故 $s(x) = -\ln(1-x^2)$10'

本题
得分

七、(本题6分)设 $a_n > 0 (n=1, 2, \dots)$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n}$ 均收敛.

证: (1) $\because \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$1'

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$,2'

由正项级数的极限形式比较法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.....3'

(2) $\because \frac{\sqrt{a_n}}{n} = \sqrt{a_n} \cdot \frac{1}{n} \leq \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{n^2} \right)$4'

又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2}$ 均收敛.....5'

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n}$ 收敛.....6'